

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y ARQUITECTURA

(v2.0 - especificación final refinada)

Asistente IA de a bordo para diagnóstico orientativo, testigos y telemetría por voz

VEHÍCULO OBJETIVO	ARQUITECTURA	TRANSPORTE OBD
Kia Rio 2019 Spirit Plus 1.2 MPI	Nuxt 4 + TypeScript + IndexedDB + Convex + IA + base documental Kia	BLE/GATT o Bluetooth clásico/RFCOMM, según adaptador

PROPÓSITO DE ESTA REVISIÓN

Consolidar una especificación implementable por una sola persona, con transporte OBD validable, diagnóstico local basado en evidencias, IA y Convex obligatorios para el producto completo, y el manual español del Kia Rio YB 2019 como fuente documental principal y trazable.

Fecha de revisión: 6 de agosto de 2026

Estado: especificación final lista para iniciar la Fase 0 de viabilidad

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Cambio principal	Resultado
1.1	Arquitectura conceptual de tres capas, OBD-II, voz, Convex e IA.	Documento base.
1.2	Separación BLE/RFCOMM; enfoque local-first; modo de solo lectura; motor diagnóstico determinista; fases MVP; requisitos, pruebas, riesgos y criterios de aceptación.	Documento ejecutable para desarrollo individual.
1.3	IA y Convex pasan a ser componentes obligatorios del producto; se define modo degradado local y se añade lista de hardware con enlaces de compra.	Documento actualizado para implementar el asistente completo sin convertir la nube en un punto único de fallo.
2.0	Se valida el manual español YB 2019, se incorpora una base de conocimiento trazable, se concreta la ruta Web Serial/RFCOMM en Android, se refuerzan requisitos y pruebas, y se actualizan enlaces y referencias.	Especificación final preparada para comenzar el desarrollo y controlar el alcance individual.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1. Resumen y objetivos
- 2. Principios de diseño y alcance
- 3. Plan de entregas y MVP
- 4. Arquitectura de la solución
- 5. Hardware y transporte OBD-II
- 6. Requisitos funcionales
- 7. Requisitos no funcionales
- 8. Modelo de datos y persistencia
- 9. Motor de diagnóstico y uso de IA
- 10. Manual del propietario y base de conocimiento
- 11. Voz e interacción en conducción
- 12. Seguridad, privacidad y limitaciones
- 13. Estrategia de pruebas
- 14. Riesgos y mitigaciones
- 15. Definición de listo y criterios de aceptación
- 16. Entorno de desarrollo
- 17. Hardware recomendado y enlaces de compra
- 18. Referencias técnicas

ADVERTENCIA

Este sistema no sustituye el manual del vehículo, un escáner profesional ni la evaluación de un técnico. Las respuestas deberán distinguir datos OBD, instrucciones oficiales del manual e interpretación de IA. No se utilizará para confirmar que el vehículo es seguro, borrar averías o escribir parámetros en la ECU.

1. RESUMEN Y OBJETIVOS

El proyecto construirá una aplicación de a bordo para el Kia Rio 2019 Spirit Plus 1.2 MPI capaz de conectarse a un adaptador OBD-II compatible, leer telemetría y códigos DTC, identificar testigos con apoyo del manual oficial en español y ofrecer explicaciones breves mediante texto y voz.

La aplicación se diseñará como una PWA Nuxt de funcionamiento local-first. Convex y el proveedor de IA serán componentes obligatorios de la versión funcional completa: Convex gestionará sincronización, historial, mantenimiento y acceso seguro a servicios; la IA interpretará consultas y redactará respuestas a partir de evidencias validadas. Ante una pérdida temporal de Internet, el núcleo OBD, las reglas y el historial reciente continuarán en modo degradado hasta recuperar la conexión.

El sistema ofrecerá interpretaciones orientativas basadas en evidencias. Un DTC identifica una condición, circuito o sistema afectado, pero no demuestra por sí solo qué pieza debe sustituirse. Toda respuesta deberá expresar nivel de gravedad, confianza, datos observados, causas posibles, acción recomendada y limitaciones.

1.1 Objetivos medibles

- Conectar de forma repetible el teléfono Android con el adaptador OBD-II real del usuario.
- Leer y decodificar PIDs soportados por el vehículo sin asumir que todos están disponibles.
- Leer DTC almacenados, pendientes y permanentes cuando la ECU y el adaptador lo permitan.
- Mantener una sesión estable con cola de comandos, timeouts, reintentos y reconexión controlada.
- Clasificar hallazgos como informativos, de advertencia o críticos mediante reglas locales.
- Identificar testigos mediante un catálogo específico y preguntas guiadas, sin cámara en el MVP.
- Proporcionar interacción push-to-talk, entrada de texto y síntesis de voz desactivable.
- Guardar sesiones y mantenimientos localmente y sincronizarlos obligatoriamente con Convex cuando exista conexión, mediante una cola tolerante a fallos.
- Permitir desarrollar y probar la mayor parte del sistema sin tener el coche conectado.
- Recuperar fragmentos del manual con sección, página interna y página PDF, manteniendo trazabilidad de la fuente.

1.2 Definición de éxito del producto

ÉXITO DEL MVP

El producto será satisfactorio cuando pueda conectarse de forma repetible al adaptador, leer telemetría y DTC sin modificar la ECU, recuperar información relevante del manual con página de origen, generar una evaluación local, responder mediante voz o texto con IA validada y sincronizar sesiones y mantenimientos con Convex. La pérdida temporal de red solo activará un modo degradado.

2. PRINCIPIOS DE DISEÑO Y ALCANCE

Principio	Aplicación práctica
Local-first	Las funciones críticas se ejecutan en el dispositivo. Internet habilita las funciones obligatorias de IA y Convex, pero su caída temporal no desactiva la lectura OBD ni las alertas locales.
Solo lectura	No se implementan comandos para borrar DTC, reiniciar monitores, codificar módulos ni alterar la ECU.
Evidencia antes que lenguaje	El motor local produce hechos estructurados; la IA solo los explica.
Seguridad durante la conducción	La interfaz reduce interacción, usa respuestas breves y bloquea configuraciones cuando el vehículo se mueve.
Compatibilidad comprobada	Se soportará primero el adaptador real del usuario; la abstracción permitirá añadir otros transportes después.
Alcance individual	Cada fase debe entregar una función utilizable y reducir dependencias simultáneas.
Privacidad por defecto	No se conserva audio y no se envía telemetría completa a servicios externos.

2.1 Alcance incluido

- Kia Rio 2019 Spirit Plus 1.2 MPI como vehículo de validación.
- Android + Chrome como plataforma inicial.
- Adaptador OBD-II Bluetooth clásico/RFCOMM como ruta primaria en Android; BLE/GATT queda como transporte alternativo si el adaptador expone servicios utilizables.

- Telemetría OBD-II genérica soportada por la ECU.
- DTC genéricos y específicos del fabricante cuando estén accesibles.
- Catálogo guiado de testigos del cuadro.
- Historial local, mantenimiento y sincronización obligatoria con Convex cuando haya conectividad.
- Voz mediante pulsación y alternativa por texto.
- Manual del propietario YB_2019_es_ES.pdf como fuente principal para testigos, seguridad, mantenimiento y especificaciones del motor 1.2 MPI.

2.2 Fuera del alcance inicial

- Reconocimiento de testigos mediante cámara.
- Palabra de activación permanente.
- Inicio totalmente automático al arrancar el vehículo.
- Lectura garantizada de ABS, airbag, TPMS, inmovilizador o módulos de carrocería.
- Compatibilidad con varios modelos de coche.
- Predicción de averías mediante aprendizaje automático.
- Borrado de DTC o escritura sobre la ECU.
- Uso como sustituto de asistencia en carretera o diagnóstico profesional.

3. PLAN DE ENTREGAS Y MVP

Fase	Entrega	Criterio de salida	Prioridad
Fase 0	Viabilidad del transporte	Página mínima de prueba. Conectar, enviar ATZ y 0100, recibir una respuesta válida, registrar trazas y repetir la operación.	MUST
Fase 1	Lector OBD local	Inicialización ELM, detección de protocolo, PIDs soportados, telemetría, DTC, errores y reconexión.	MUST
Fase 2	Diagnóstico local y testigos	Reglas de gravedad, catálogo de DTC, identificación guiada de testigos, TTS local y registro de sesión.	MUST
Fase 3	Voz e IA	Push-to-talk, transcripción, respuestas estructuradas, proveedor de IA intercambiable, validación de salida y fallback local temporal.	MUST
Fase 4	Convex y mantenimiento	Sincronización obligatoria, historial, mantenimientos, recordatorios, recuperación de cola y exportación básica.	MUST
Fase 5	Extensiones	Cámara, app nativa, módulos avanzados, varios vehículos y métricas históricas.	COULD

3.1 Regla de avance

No se iniciará una fase mientras la anterior no tenga pruebas reproducibles y un criterio de salida verificado. En particular, Nuxt, Convex, voz e IA no deben utilizarse para ocultar una conexión OBD inestable.

PUERTA DE DECISIÓN DE LA FASE 0

Si el adaptador no puede comunicarse de manera repetible con Chrome Android mediante Web Bluetooth o Web Serial, se cambiará el adaptador o se evaluará un contenedor Android nativo antes de seguir desarrollando funcionalidades.

4. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN



Componente	Responsabilidad
SessionController	Gestiona estados idle, permission, connecting, initializing, ready, polling, reconnecting, error y stopped.
ObdTransport	Interfaz independiente para Web Bluetooth GATT, Web Serial RFCOMM, simulador y reproducción de sesiones.
Elm327Protocol	Normaliza comandos AT, eco, prompts, respuestas fragmentadas, errores y modos OBD.
PollScheduler	Serializa solicitudes, asigna frecuencia por PID y evita operaciones simultáneas.
DiagnosticEngine	Convierte lecturas, DTC y respuestas del usuario en una evaluación estructurada y explicable.
IndexedDB	Persistencia obligatoria para perfil, sesiones, catálogo, reglas y cola de sincronización.
ConvexSync	Sincronización obligatoria de historial, mantenimiento y configuración cuando haya conexión. No participa en el camino crítico de adquisición OBD.
AIEnricher	Componente obligatorio del producto completo. Interpreta la consulta y redacta una explicación a partir de datos ya validados; nunca inventa lecturas ni decide acciones críticas.
ManualRepository	Indexa fragmentos del manual por categoría, modelo/motor, equipamiento, severidad y páginas. Devuelve solo fuentes aplicables y conserva trazabilidad.

4.1 Flujo principal

Paso	Descripción
1	El usuario abre la aplicación y pulsa Conectar.
2	La aplicación solicita permiso y abre el transporte compatible.
3	ELM327 se inicializa y detecta el protocolo del vehículo.
4	Se consultan PIDs soportados y se crea el plan de sondeo.
5	Las lecturas se validan, almacenan localmente y se muestran.
6	Ante una consulta, el motor local combina DTC, telemetría, testigo y síntomas.
7	ManualRepository recupera los fragmentos aplicables y sus páginas; las reglas determinan severidad y acción conservadora.
8	La IA redacta la respuesta a partir de la evaluación y las fuentes; TTS la reproduce y Convex sincroniza la sesión cuando sea posible.

5. HARDWARE Y TRANSPORTE OBD-II

5.1 Requisitos de hardware

Elemento	Especificación	Uso	Prioridad
Vehículo	Kia Rio Spirit Plus 1.2 MPI, año 2019.	Plataforma real de validación.	MUST
Adaptador OBD-II	Modelo exacto documentado. Preferible marca fiable; BLE/GATT o Bluetooth clásico/RFCOMM.	Extracción de PIDs y DTC.	MUST
Dispositivo Android	Bluetooth 4.0+, Chrome actualizado, micrófono y almacenamiento disponible.	Ejecución de PWA y pruebas.	MUST
Cable extensor con interruptor	Cable plano corto y de buena calidad.	Evitar tensión física y microconsumo del adaptador.	SHOULD
Segundo lector de referencia	Aplicación o escáner conocido.	Comparar valores y DTC durante validación.	SHOULD

5.2 Selección del transporte

Tipo de adaptador	API web	Observaciones
Adaptador BLE	Web Bluetooth	Servicios y características GATT. El permiso inicial requiere una acción del usuario. Solo se implementará si se documentan UUID y comportamiento del adaptador.
Adaptador Bluetooth clásico	Web Serial sobre Bluetooth	Puerto serie RFCOMM. Disponible en Chrome para Android desde la versión 138; será la ruta primaria con Veepeak OBDCheck BLE+ o VP11, pendiente de validación real.
USB	Web Serial por cable	Útil para laboratorio, pero no es el objetivo principal de uso en coche.

CORRECCIÓN DE LA v1.1

Web Bluetooth no transporta RFCOMM. BLE/GATT y Bluetooth clásico/RFCOMM deben implementarse como transportes distintos detrás de una misma interfaz.

5.3 Secuencia de prueba de viabilidad

ATZ	→ reinicio del adaptador
ATE0	→ desactivar eco
ATL0	→ eliminar saltos de línea
ATS0	→ eliminar espacios
ATH0	→ ocultar cabeceras en el MVP
ATSP0	→ selección automática de protocolo
0100	→ PIDs soportados 01-20
010C	→ RPM
0105	→ temperatura del refrigerante
03	→ DTC almacenados

La secuencia se ajustará según el adaptador. Todas las respuestas crudas deberán guardarse en un log de depuración durante la Fase 0 y la Fase 1.

5.4 Restricciones OBD

- No se asumirá que el lector OBD-II genérico puede acceder a ABS, airbag, TPMS, dirección, inmovilizador o módulos de carrocería.
- Los PIDs se consultarán mediante mapas de soporte antes de programar su frecuencia.
- Los DTC no se interpretarán como confirmación de una pieza averiada.
- No se identificará el fabricante de la ECU sin lectura o evidencia verificable.
- El sistema diferenciará sin datos, valor cero, comando no soportado y desconexión.

6. REQUISITOS FUNCIONALES

Prioridad MoSCoW: MUST es obligatorio para el MVP, SHOULD se implementará después de estabilizar el núcleo, COULD queda para evolución.

6.1 Conexión y sesión

ID	Requisito	Aceptación	Prioridad
RF-001	Solicitar permiso mediante una acción explícita del usuario y recordar el dispositivo autorizado cuando el navegador lo permita.	Se conecta desde un botón y muestra errores comprensibles.	MUST
RF-002	Detectar el transporte configurado y usar una implementación BLE o RFCOMM independiente.	No mezcla llamadas GATT y serie.	MUST
RF-003	Representar la sesión mediante una máquina de estados explícita.	La UI refleja el estado real y evita operaciones incompatibles.	MUST
RF-004	Aplicar timeouts, reintentos limitados y reconexión con espera progresiva.	Una desconexión no congela la aplicación.	MUST
RF-005	Permitir desconexión manual y cierre seguro del puerto.	El adaptador queda liberado.	MUST
RF-006	Registrar trazas técnicas exportables sin incluir claves ni audio.	Existe un archivo de diagnóstico para depuración.	SHOULD

6.2 Protocolo y telemetría

ID	Requisito	Aceptación	Prioridad
RF-010	Inicializar el adaptador y detectar el protocolo antes de sondear PIDs.	No comienza polling hasta recibir prompt válido.	MUST
RF-011	Consultar PIDs soportados por bloques y almacenar el resultado por vehículo/adaptador.	Solo se sondean PIDs declarados como compatibles.	MUST
RF-012	Serializar todos los comandos en una única cola.	Nunca hay dos solicitudes simultáneas al adaptador.	MUST
RF-013	Decodificar RPM, velocidad, refrigerante, carga, acelerador y otros PIDs disponibles.	Valores comparables con una herramienta de referencia.	MUST
RF-014	Asignar frecuencias diferentes por	La carga del adaptador se	MUST

ID	Requisito	Aceptación	Prioridad
	PID y reducir sondeo cuando la app esté en segundo plano.	mantiene estable.	
RF-015	Validar rangos y marcar lecturas anómalas o incompletas.	Una trama inválida no se presenta como dato real.	MUST
RF-016	Mostrar datos actuales, unidad, hora de última lectura y estado.	La pantalla principal se comprende de un vistazo.	MUST
RF-017	Guardar muestras agregadas y eventos relevantes, no cada byte recibido.	La base local no crece sin control.	SHOULD

6.3 DTC y testigos

ID	Requisito	Aceptación	Prioridad
RF-020	Leer DTC almacenados, pendientes y permanentes cuando estén disponibles.	Cada código indica tipo, estado y fecha de observación.	MUST
RF-021	Consultar un catálogo local de DTC y permitir ampliar información posteriormente.	La explicación básica funciona sin Internet.	MUST
RF-022	No ofrecer función de borrado de DTC.	No existe comando 04 en la interfaz ni en el servicio público.	MUST
RF-023	Clasificar gravedad, confianza, evidencias, causas posibles y acción inmediata.	Toda evaluación tiene los campos obligatorios.	MUST
RF-024	Identificar testigos mediante color, forma, estado fijo/parpadeante, texto y síntomas.	El usuario puede llegar a una coincidencia sin cámara.	MUST
RF-025	Relacionar un testigo con DTC solo cuando haya evidencia compatible.	No se asocia por semejanza lingüística únicamente.	MUST
RF-026	Permitir marcar un testigo como no identificado y mostrar la alternativa segura.	Nunca fuerza una coincidencia incierta.	MUST
RF-027	Recuperar información del manual mediante categorías y metadatos de aplicabilidad.	La respuesta muestra título de sección y páginas de origen.	MUST
RF-028	Distinguir contenido general, motor 1.2 MPI, mercado europeo y equipamiento opcional.	Una función "si está equipado" nunca se presenta como instalada sin confirmación.	MUST

6.4 Voz, IA, historial y mantenimiento

ID	Requisito	Aceptación	Prioridad
RF-030	Ofrecer push-to-talk y entrada de texto equivalente.	La función principal no depende del reconocimiento de voz.	MUST
RF-031	Reproducir TTS breve y permitir silenciarlo.	El usuario puede usar la app sin audio.	MUST
RF-032	Enviar a la IA una evaluación estructurada y los datos mínimos necesarios para interpretar la consulta.	La petición no contiene el historial completo ni audio.	MUST
RF-033	Validar siempre la respuesta de IA y utilizar una plantilla local únicamente como fallback temporal.	Un error externo no impide responder.	MUST
RF-034	Guardar sesiones, DTC, evaluaciones y mantenimientos en IndexedDB.	Los datos persisten al cerrar la PWA.	MUST
RF-035	Sincronizar cambios con Convex mediante una cola obligatoria y tolerante a fallos.	La app puede permanecer offline y sincronizar después.	MUST
RF-036	Registrar mantenimiento por fecha	Se muestran próximos	SHOULD

ID	Requisito	Aceptación	Prioridad
	y kilometraje introducido por el usuario.	vencimientos sin depender de la ECU.	
RF-037	Exportar un informe de sesión para compartir con un taller.	El informe distingue hechos, interpretación y limitaciones.	COULD

7. REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	Área	Criterio	Prioridad
RNF-001	Fiabilidad	Una sesión de 60 minutos al ralentí no debe bloquearse ni solapar comandos.	MUST
RNF-002	Recuperación	Después de una desconexión, el usuario puede reconectar sin recargar la página.	MUST
RNF-003	Rendimiento	La UI debe actualizar telemetría sin impedir interacción; la voz no bloquea el polling.	MUST
RNF-004	Offline	Lectura, DTC, reglas, catálogo básico e historial reciente funcionan sin Internet.	MUST
RNF-005	Compatibilidad	Objetivo inicial: Chrome Android actualizado y el adaptador validado.	MUST
RNF-006	Seguridad	Claves de IA y Convex no se incluyen en el bundle cliente.	MUST
RNF-007	Privacidad	Audio no persistente; ubicación y VIN no se recogen por defecto.	MUST
RNF-008	Usabilidad	Botones grandes, contraste alto y operación principal en una pulsación.	MUST
RNF-009	Mantenibilidad	TypeScript estricto, módulos desacoplados y cobertura de parser/reglas.	MUST
RNF-010	Observabilidad	Logs con niveles, IDs de sesión y redacción de secretos.	SHOULD
RNF-011	Accesibilidad	Texto escalable, etiquetas semánticas, estado no indicado solo por color.	SHOULD
RNF-012	Retención	Política configurable y eliminación total de datos desde ajustes.	SHOULD
RNF-013	Trazabilidad	Toda afirmación basada en el manual conserva archivo, sección, página interna, página PDF y versión de extracción.	MUST
RNF-014	Documentación	El manual no se redistribuye con la aplicación; se almacenan metadatos y fragmentos mínimos necesarios según su licencia.	MUST

8. MODELO DE DATOS Y PERSISTENCIA

Entidad	Contenido
vehicleProfile	Alias, año, versión, motor, unidades, adaptador asociado y capacidades detectadas.
obdSession	Inicio, fin, transporte, protocolo, versión del adaptador, estado y resumen.
pidSample	PID, valor, unidad, marca temporal y calidad. Se almacena de forma agregada.
dtcObservation	Código, estado, primera/última observación, MIL y freeze frame si existe.
warningLight	Identificador, color, forma, significado, severidad y preguntas de desambiguación.
diagnosticAssessment	Severidad, confianza, evidencias, causas posibles, acción, comprobaciones y limitaciones.

Entidad	Contenido
maintenanceEntry	Tipo, fecha, kilometraje, notas, coste opcional y próximo vencimiento.
appSettings	Unidades, voz, privacidad, retención, transporte y modo de conducción.
syncQueue	Operación pendiente, reintentos, fecha y error anterior.
manualSource	Identificador, nombre de archivo, edición, idioma, mercado, fecha, hash, derechos y estado de validación.
manualChunk	Texto mínimo, categoría, motor/equipamiento aplicable, severidad, página interna, página PDF, palabras clave y versión de extracción.

8.1 Estrategia de almacenamiento

Campo	Definición
IndexedDB	Fuente primaria del cliente. Contiene configuración, catálogos, últimas sesiones y cola de sincronización.
Convex	Backend obligatorio para historial sincronizado, mantenimiento, configuración compartida y ejecución segura de servicios de IA. No recibe muestras de alta frecuencia sin agregación; una cola local conserva operaciones durante fallos temporales.
Retención sugerida	Muestras detalladas: corto plazo; resúmenes y DTC: hasta eliminación del usuario; audio: no se almacena.
Versionado	Cada registro incluye schemaVersion para migraciones locales y remotas.
Borrado	El usuario puede borrar una sesión, un vehículo o todos los datos locales y remotos asociados.

8.2 Esquema de evaluación diagnóstica

```
interface DiagnosticAssessment {
  severity: 'info' | 'warning' | 'critical'
  confidence: 'low' | 'medium' | 'high'
  dtcs: string[]
  evidence: Array<{ type: 'pid' | 'dtc' | 'driver' | 'light' | 'manual'; description: string }>
  possibleCauses: string[]
  immediateAction: string
  recommendedChecks: string[]
  limitations: string[]
}
```

9. MOTOR DE DIAGNÓSTICO Y USO DE IA

9.1 Responsabilidad del motor local

- Normalizar códigos y lecturas.
- Aplicar reglas por severidad y contexto.
- Distinguir evidencias observadas de hipótesis.
- Calcular confianza según cantidad y consistencia de datos.
- Seleccionar una acción conservadora y verificable.
- Generar una respuesta mediante plantilla aunque no haya IA.

9.2 Niveles de severidad

Nivel	Significado	Respuesta
Información	Estado normal, recordatorio o condición sin impacto inmediato.	Mostrar y guardar; no interrumpir.
Advertencia	Requiere revisión próxima o conducción prudente.	Explicar síntomas a vigilar y recomendar comprobación.
Crítica	Puede implicar riesgo de daño o seguridad	Indicar detenerse en un lugar seguro y

Nivel	Significado	Respuesta
	según manual/evidencia.	consultar asistencia; no asegurar que se puede continuar.

9.3 Uso permitido de la IA

- Resumir la evaluación local en lenguaje natural.
- Responder preguntas sobre los hechos disponibles.
- Adaptar longitud y tono a conducción o estacionamiento.
- Proponer preguntas adicionales no invasivas.
- Citar el manual o catálogo cuando la fuente esté disponible.

9.4 Uso no permitido de la IA

- Inventar PIDs, DTC, valores, piezas o procedimientos.
- Cambiar una severidad crítica calculada por reglas sin una política explícita.
- Afirmar que una reparación concreta solucionará el fallo.
- Autorizar que el usuario siga conduciendo.
- Enviar comandos al adaptador directamente desde texto generado.

FORMATO DE RESPUESTA

Código o testigo detectado → sistema relacionado → gravedad → evidencias → causas posibles → qué hacer ahora → comprobación recomendada → limitación. Durante la conducción se leerán como máximo una o dos frases y el detalle quedará en pantalla.

9.5 Disponibilidad obligatoria y modo degradado

- La versión funcional completa no se considerará terminada sin integración operativa de IA y Convex.
- Una caída temporal de Internet activará un modo degradado: lectura OBD, DTC, reglas, catálogo e historial reciente seguirán disponibles, pero la respuesta se generará mediante una plantilla local y la sincronización quedará en cola.
- Al recuperar conectividad, Convex procesará la cola pendiente y la IA volverá a enriquecer las nuevas consultas. El modo degradado es una medida de resiliencia, no una variante del producto sin backend ni IA.

10. MANUAL DEL PROPIETARIO Y BASE DE CONOCIMIENTO

10.1 Fuente validada

El archivo YB_2019_es_ES.pdf será la fuente documental principal. Es un manual del propietario en español, edición © 2018 Kia Motors, con 609 páginas PDF y contenido específico para la generación Rio YB, mercado europeo y motores de gasolina 1.0, 1.2 y 1.4. Incluye expresamente el motor Kappa 1.2 L MPI.

REGLA DE APLICABILIDAD

El manual cubre varios acabados y equipamientos. Las expresiones "si está equipado" se conservarán y nunca se asumirá que una función existe en el Spirit Plus sin validación visual o configuración del vehículo.

10.2 Secciones iniciales que deben indexarse

Categoría	Ubicación	Contenido	Prioridad
Testigos del cuadro	PDF 160-170 / manual 4-70 a 4-80	Airbag, frenos, ABS/EBD, EPS, MIL, carga, presión/nivel de aceite, combustible, TPMS, ESC y otros indicadores.	MUST
Emergencias	Capítulo 7 / desde PDF 417	Arranque de emergencia, sobrecalentamiento, pinchazo, remolcado y actuación segura.	MUST
Mantenimiento 1.2 MPI	PDF 465-476 / capítulo 8	Intervalos europeos, aceite, filtros, bujías, refrigerante y condiciones adversas.	MUST
Lubricantes y capacidades	PDF 605 aprox. / manual 9-12 a	Aceite 1.2 L, refrigerante,	MUST

Categoría	Ubicación	Contenido	Prioridad
	9-15	transmisión manual, frenos y combustible.	
Neumáticos y TPMS	Capítulos 7, 8 y 9	Presiones, tamaños, avisos TPMS y rueda de repuesto.	SHOULD
Fusibles y batería	Capítulo 8	Ubicación, precauciones y procedimientos de mantenimiento.	SHOULD

10.3 Modelo de recuperación y trazabilidad

- Cada fragmento conservará sourceId, título, categoría, texto mínimo, página interna, página PDF, motor, mercado, equipamiento aplicable, severidad y palabras clave.
- La búsqueda se hará primero por filtros deterministas y después por similitud semántica. Un resultado incompatible por motor o equipamiento se descartará antes de llegar a la IA.
- La respuesta mostrará una referencia legible, por ejemplo: "Manual Kia Rio YB 2019, sección 4-73, PDF p. 163".
- El texto recuperado será breve y suficiente; no se enviará el manual completo a la IA ni se incluirá el PDF dentro de una distribución pública de la aplicación.

10.4 Prioridad de fuentes

Orden	Fuente	Uso
1	Datos OBD reales	Valor leído, DTC, estado MIL, hora y calidad de la trama.
2	Reglas locales	Severidad y acción conservadora, especialmente para alertas críticas.
3	Manual Kia validado	Significado oficial, condiciones, advertencias y páginas de origen.
4	Entrada del conductor	Síntomas, color, forma, comportamiento y texto visible.
5	IA	Redacción y aclaración; no puede contradecir una regla crítica ni inventar evidencias.

10.5 Ejemplo de respuesta trazable

	EJEMPLO "La luz corresponde a presión de aceite baja. El manual indica detener el vehículo cuando sea seguro, apagar el motor y comprobar el nivel. No se ha confirmado la causa mediante OBD-II. Fuente: Manual Kia Rio YB 2019, sección 4-74, PDF p. 164."
--	--

11. VOZ E INTERACCIÓN EN CONDUCCIÓN

Área	Diseño
Activación	Botón grande mantener para hablar o pulsar para iniciar/detener. Sin palabra de activación en el MVP.
Reconocimiento	Web Speech cuando esté disponible; procesamiento local si el navegador y el paquete de idioma lo permiten.
Fallback	Campo de texto y comandos rápidos: Estado, DTC, Temperatura, Testigo y Guardar nota.
TTS	Síntesis del dispositivo. Respuestas cortas en movimiento y detalladas en estacionamiento.
Interrupción	El usuario puede detener el audio; una alerta crítica tiene prioridad, sin repetición agresiva.
Modo conducción	Se activa al detectar velocidad mayor que cero o manualmente; oculta ajustes y reduce texto.

11.1 Guion para identificar un testigo

1. ¿La luz es roja, amarilla, verde o azul?
2. ¿Tiene forma de motor, neumático, batería, aceite, volante u otra?
3. ¿Está fija o parpadea?
4. ¿Aparece algún texto en la pantalla?
5. ¿Notas pérdida de potencia, temperatura alta, ruido u olor?
6. Resultado: coincidencia, alternativas o no identificado.

12. SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y LIMITACIONES

12.1 Seguridad operacional

- Emparejamiento, configuración y revisión detallada solo con el vehículo detenido.
- La aplicación no pedirá navegar por menús mientras detecte velocidad.
- No se implementan escritura, borrado de DTC ni reinicio de monitores.
- Una alerta crítica usará lenguaje conservador y recomendará detenerse de forma segura.
- El conductor es responsable de atender la carretera; las respuestas de audio se mantienen breves.
- El adaptador se desconectará o apagará cuando no se utilice para evitar microconsumo.

12.2 Privacidad y datos

- No guardar audio salvo una función futura con consentimiento explícito.
- Guardar transcripción solo si el usuario decide conservar la consulta.
- No enviar telemetría continua a la IA.
- Eliminar identificadores innecesarios antes de sincronizar.
- Mantener claves de servicio exclusivamente en backend.
- Ofrecer borrado completo y exportación de datos.
- No redistribuir el manual completo ni guardar copias en Convex; conservar únicamente índices, metadatos y fragmentos mínimos necesarios para el uso personal del proyecto.
- Registrar la versión y hash del manual para saber con qué fuente se generó cada respuesta.

12.3 Limitaciones declaradas

LIMITACIÓN FUNCIONAL

La conexión OBD-II genérica se centra en información estandarizada del tren motriz y emisiones. El acceso a sistemas como ABS, airbag, TPMS o carrocería puede requerir herramientas, protocolos y permisos específicos del fabricante y no se garantiza en este proyecto.

13. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

13.1 Dobles de transporte

Implementación	Objetivo
MockObdTransport	Respuestas programadas para pruebas unitarias.
ReplayTransport	Reproduce capturas reales del Kia Rio desde archivos de sesión.
WebBluetoothTransport	Implementación BLE/GATT para el adaptador validado.
WebSerialTransport	Implementación RFCOMM/serie para el adaptador validado.
MockManualRepository	Devuelve fragmentos controlados con páginas y reglas de aplicabilidad para probar el asistente sin cargar el PDF completo.

13.2 Casos mínimos

ID	Escenario	Resultado esperado
T-001	Respuesta normal con eco desactivado.	Parser devuelve un valor válido.
T-002	Respuesta dividida en varios fragmentos.	Se reconstruye hasta el prompt sin perder bytes.
T-003	Eco, espacios y saltos variables.	La normalización produce el mismo resultado.

ID	Escenario	Resultado esperado
T-004	NO DATA / STOPPED / UNABLE TO CONNECT.	Se muestra el estado correcto, no un valor cero.
T-005	Desconexión a mitad de comando.	La promesa falla, la cola se limpia y se puede reconectar.
T-006	PID no soportado.	Se elimina del plan de sondeo.
T-007	DTC incompleto o inválido.	No se crea un código falso.
T-008	Dos respuestas de ECU.	Se conservan fuentes o se aplica una política documentada.
T-009	Sin Internet.	Telemetría, DTC, reglas e historial local siguen operativos.
T-010	IA devuelve JSON inválido o no responde.	Se usa una plantilla local.
T-011	Convex no disponible.	La operación queda en cola sin perder datos.
T-012	Velocidad mayor que cero.	Se activa modo conducción y se bloquean ajustes.
T-013	Consulta sobre un testigo con coincidencia en el manual.	La respuesta incluye sección y página exactas y no añade datos no presentes.
T-014	Fragmento marcado "si está equipado".	La respuesta solicita confirmación y no afirma que el vehículo tenga esa función.
T-015	Conflicto entre texto de IA y regla crítica/manual.	Prevalece la regla conservadora; la respuesta de IA se rechaza o corrige.

13.3 Pruebas en el Kia Rio

Orden	Condición	Objetivo
1	Contacto puesto, motor apagado	Conexión, identificación, voltaje y PIDs disponibles.
2	Motor al ralentí, vehículo estacionado	RPM, temperatura, estabilidad y desconexión manual.
3	Sesión estacionaria de 30-60 minutos	Memoria, cola, recuperación y consumo.
4	Recorrido corto con acompañante	Modo conducción, audio, visibilidad y reconexión.
5	Apagado/encendido del vehículo	Comportamiento del adaptador y nueva sesión.

SEGURIDAD DE PRUEBAS

No provocar fallos desconectando sensores ni manipular el vehículo para generar DTC. Las pruebas de conducción requieren que otra persona opere la aplicación.

14. RIESGOS Y MITIGACIONES

ID	Riesgo	Impacto	Mitigación
R-01	El adaptador no expone un transporte compatible o es un clon inestable.	Alta	Probar en Fase 0; documentar modelo; cambiar a un adaptador conocido.
R-02	Chrome pierde conexión al bloquear pantalla o pasar a segundo plano.	Alta	Mantener pantalla activa durante sesión, detectar visibilidad y permitir reconexión.
R-03	Respuesta ELM fragmentada o irregular.	Alta	Parser incremental, fixtures y capturas reales.
R-04	Expectativa de leer módulos no OBD genéricos.	Media	Declarar alcance y separar testigos guiados de datos ECU.
R-05	La IA ofrece una conclusión demasiado segura.	Alta	Reglas locales, esquema estricto, validación y plantillas de fallback.

ID	Riesgo	Impacto	Mitigación
R-06	Coste o caída de servicios cloud.	Media	Local-first, límites, caché y proveedores intercambiables.
R-07	Distracción al conducir.	Alta	Push-to-talk, modo conducción, respuestas breves y bloqueo de ajustes.
R-08	Crecimiento excesivo de telemetría.	Media	Agregación, retención y límites por sesión.
R-09	Integración Nuxt-Convex comunitaria cambia.	Media	Encapsular el cliente de sincronización y evitar acoplar el núcleo OBD.
R-10	Desarrollo individual pierde foco.	Alta	Roadmap por puertas, backlog limitado y no iniciar extras antes del MVP.
R-11	El manual incluye otros motores y equipamiento opcional.	Alta	Metadatos de aplicabilidad, filtros previos y confirmación del usuario.
R-12	Uso o redistribución excesiva del manual.	Media	Mantener el PDF privado, indexar fragmentos mínimos y documentar la fuente/licencia.

15. DEFINICIÓN DE LISTO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

15.1 Checklist previo

- ☐ Modelo exacto del adaptador documentado y tipo BLE/RFCOMM confirmado.
- ☐ Chrome Android actualizado y permisos Bluetooth/micrófono verificados.
- ☐ Conexión manual realizada con una herramienta de referencia.
- ☐ Repositorio Nuxt 4 creado con TypeScript estricto y control de versiones.
- ☐ Fixtures de respuestas OBD y un MockObdTransport disponibles.
- ☐ Catálogo inicial de PIDs y errores ELM creado.
- ☐ IndexedDB inicializada y migración de esquema preparada.
- ☐ Política de privacidad y aviso de limitaciones visibles.
- ☐ Instancia de Convex creada, variables de entorno configuradas y esquema inicial desplegado.
- ☐ Clave del proveedor de IA almacenada únicamente en backend y petición de prueba validada.
- ☐ Manual YB_2019_es_ES.pdf registrado con hash, idioma, mercado y secciones iniciales indexadas.

15.2 Criterios de aceptación del MVP

- ☐ Se conecta repetidamente al mismo adaptador sin reiniciar la aplicación.
- ☐ Detecta protocolo y PIDs soportados antes de sondear.
- ☐ Mantiene una sesión de 60 minutos sin solapar comandos.
- ☐ Se recupera de una desconexión controlada.
- ☐ Distingue NO DATA, cero, PID no soportado y respuesta inválida.
- ☐ Lee DTC sin ofrecer borrado ni escritura.
- ☐ Genera una evaluación con evidencia y limitaciones.
- ☐ Mantiene telemetría, DTC, reglas y avisos básicos en modo degradado durante una caída temporal de Convex o de la IA.
- ☐ La IA genera una respuesta validada a partir de la evaluación estructurada y activa fallback local ante error.
- ☐ Convex sincroniza sesiones y mantenimientos, conserva operaciones offline y reintenta sin duplicar datos.
- ☐ La voz se puede desactivar y existe entrada de texto.
- ☐ Las pruebas principales se ejecutan sin coche mediante mocks/replay.
- ☐ La configuración no es accesible mientras detecta movimiento.
- ☐ El usuario puede eliminar todos sus datos.
- ☐ Las respuestas basadas en el manual muestran sección, página interna y página PDF.
- ☐ El sistema distingue contenido del 1.2 MPI y equipamiento opcional antes de generar la respuesta.

15.3 Resultado esperado por fase

Fase	Definición de terminado
Fase 0	Demostración grabada y log de ATZ/0100/010C o decisión documentada de cambiar de transporte.
Fase 1	Dashboard OBD local estable, parser probado y DTC de solo lectura.

Fase	Definición de terminado
Fase 2	Evaluación local y catálogo de testigos operativos sin Internet.
Fase 3	Consulta por voz/texto con fallback y respuesta estructurada.
Fase 4	Sincronización y mantenimiento sin comprometer el funcionamiento local.

16. ENTORNO DE DESARROLLO

Elemento	Decisión
Runtime	Node.js 24 LTS recomendado; Nuxt 4 requiere Node 22 o posterior.
Frontend	Nuxt 4, Vue 3, TypeScript estricto, PWA, composables y componentes accesibles.
Paquetes	pnpm con Corepack, ESLint y formateo automático.
Pruebas	Vitest para parser/reglas y Playwright para flujos de UI; hardware real en suite separada.
Persistencia local	IndexedDB mediante una capa de repositorios versionada.
Backend	Convex obligatorio para sincronización, autenticación, historial, mantenimiento y acciones seguras de IA. La integración Nuxt oficial documenta un módulo mantenido por la comunidad, por lo que se encapsulará detrás de una interfaz propia.
IA	Proveedor obligatorio configurado en backend. Usar API de respuestas con salida estructurada y modelos configurables; transcripción/TTS pueden empezar con capacidades del dispositivo y migrar a APIs de audio si se necesita mayor control.
Navegador	Chrome Android reciente; para RFCOMM, versión 138 o posterior.
CI	Lint, typecheck, unit tests y build en cada cambio.

16.1 Estructura sugerida del repositorio

```
app/  
  components/ composables/ pages/ services/ stores/  
core/  
  obd/transport/ obd/protocol/ obd/parser/ obd/polling/  
  diagnostics/rules/ diagnostics/catalogs/ knowledge/manual/ knowledge/retrieval/  
data/  
  indexeddb/ repositories/ sync/  
server/  
  ai/ api/  
convex/  
tests/  
  fixtures/ unit/ integration/ replay/  
docs/  
  hardware/ captures/ decisions/
```

17. HARDWARE RECOMENDADO Y ENLACES DE COMPRA

La compra mínima para iniciar el proyecto es un único adaptador OBD-II compatible y el teléfono Android que ya tengas disponible. Los enlaces se revisaron el 6 de agosto de 2026; precio, disponibilidad y envío a Canarias pueden cambiar. Prioriza tiendas con devolución.

CRITERIO DE COMPRA

Recomendación inicial: Veepeak OBDCheck BLE+. En Android expone Bluetooth clásico y el proyecto probará primero Web Serial/RFCOMM en Chrome 138 o posterior. Su interfaz BLE/GATT se tratará como alternativa experimental. Compra solo un lector y evita clones ELM327 sin marca.

Elemento	Modelo y enlace	Uso y decisión	Prioridad
Adaptador recomendado	Veepeak OBDCheck BLE+ Abrir enlace de compra	Candidato principal. Bluetooth LE para iOS y Bluetooth clásico para Android/Windows; ELM327 v2.2, OBD-II genérico y sin funciones avanzadas garantizadas. Validar RFCOMM en Fase 0.	MUST
Alternativa clásica económica	Veepeak OBDCheck VP11 Abrir enlace de compra	Android y Bluetooth clásico; ELM327 v1.5. Adecuado como alternativa barata para Web Serial/RFCOMM, pero no comprar junto al recomendado antes de la prueba.	ALTERNATIVA
Alternativa premium	OBDLink MX+ Abrir enlace de compra	Incluye suspensión automática y buena reputación, pero su compatibilidad con el flujo web debe validarse antes de pagar el sobre coste.	ALTERNATIVA
Extensor OBD-II con interruptor	Duttek OBD-II con interruptor Abrir enlace de compra	Reduce tensión física sobre la toma y permite cortar alimentación cuando no se use. Confirmar distribución de pines.	SHOULD
Soporte para teléfono	UGREEN soporte de rejilla Abrir enlace de compra	Mantiene la pantalla visible sin sostener el móvil. Instalar sin tapar mandos ni campo de visión.	SHOULD
Cargador USB-C de coche	UGREEN cargador USB-C 30 W Abrir enlace de compra	Evita agotar la batería durante sesiones largas con pantalla, Bluetooth, voz y datos.	SHOULD

Dispositivo Android: utiliza primero tu teléfono actual si dispone de Chrome actualizado, Bluetooth, micrófono y suficiente batería. No se recomienda comprar un móvil o tablet dedicado hasta demostrar la conexión repetible con el adaptador.

Los enlaces anteriores no son afiliados. Antes de comprar, revisa disponibilidad en España, política de devolución, tipo de Bluetooth y dimensiones físicas respecto a la tapa de fusibles del Kia Rio.

18. REFERENCIAS TÉCNICAS

Referencias validadas para esta versión. Las versiones de software y la disponibilidad comercial deberán revisarse de nuevo al iniciar cada fase.

- Manual Kia Rio YB 2019 en español - archivo local YB_2019_es_ES.pdf (fuente principal; © 2018 Kia Motors).
- [Chrome 138 - Web Serial por Bluetooth RFCOMM en Android](#)
- [Chrome for Developers - Web Bluetooth, HTTPS y gesto del usuario](#)
- [Veepeak - OBDCheck BLE+ \(ficha oficial\)](#)
- [Veepeak - OBDCheck VP11 \(ficha oficial\)](#)
- [OBDLink - MX+ \(ficha oficial\)](#)
- [Nuxt 4 - instalación y requisito de Node.js](#)
- [Node.js - estado de versiones y LTS](#)
- [Convex - inicio rápido con Nuxt](#)
- [Convex - integración Nuxt mantenida por la comunidad](#)
- [OpenAI - inicio rápido y Responses API](#)
- [OpenAI - API de audio para transcripción y síntesis](#)
- [MDN - Web Serial API](#)

ANEXO A. DECISIONES DE ARQUITECTURA

Decisión	Resolución	Motivo
ADR-001	El núcleo será local-first.	Reduce dependencia de cobertura y servicios externos.
ADR-002	Web Serial/RFCOMM será el transporte primario en Android; BLE/GATT se mantiene como implementación separada y opcional.	Coincide con el modo Android del adaptador recomendado y evita mezclar APIs incompatibles.
ADR-003	La versión inicial será de solo lectura.	Reduce riesgo, alcance y responsabilidad.
ADR-004	La IA no participa en la adquisición de datos ni en comandos OBD.	Previene acciones inventadas o no verificadas.
ADR-005	El reconocimiento visual queda fuera del MVP.	Reduce complejidad y permite validar el valor del producto antes.
ADR-006	Convex es obligatorio para el producto y se encapsula detrás de una interfaz de sincronización.	Permite cumplir el alcance completo sin acoplar el núcleo OBD ni perder funcionamiento básico durante una caída temporal.
ADR-007	Se desarrolla primero con mocks y replay.	Permite trabajar sin coche y automatizar regresiones.
ADR-008	El manual YB 2019 español será la fuente documental principal y toda recuperación será trazable.	Reduce respuestas genéricas y permite distinguir información oficial de interpretación de IA.
ADR-009	El manual se mantiene fuera de Convex y no se redistribuye con la aplicación.	Limita exposición de contenido protegido y reduce almacenamiento innecesario.

ANEXO B. PRIMERA TAREA DE IMPLEMENTACIÓN

HITO INMEDIATO

Crear una página de laboratorio independiente que permita seleccionar el adaptador, abrir el transporte, enviar un comando, mostrar bytes recibidos, detectar el prompt ">", guardar el log y repetir diez conexiones consecutivas. No añadir voz, IA, Convex ni dashboard hasta completar este hito.

B.1 Sprint 0 - laboratorio de transporte

Orden	Tarea	Criterio de salida
1	Crear repositorio Nuxt 4 y activar TypeScript estricto.	Build local y CI básico.
2	Crear interfaz ObdTransport y MockObdTransport.	Prueba unitaria de conexión y lectura.
3	Implementar página /lab/obd sin dashboard.	Botones conectar, enviar, limpiar y exportar log.
4	Implementar WebSerialRfcommTransport.	Selecciona el adaptador y recibe bytes en Android.
5	Crear parser incremental hasta el prompt ">".	Reconstruye respuestas fragmentadas.
6	Ejecutar ATZ, ATE0, ATLO, ATSO, ATH0, ATSP0.	Inicialización repetible con trazas.
7	Ejecutar 0100, 010C y 0105.	PIDs soportados, RPM y temperatura válidos.
8	Repetir diez conexiones y una sesión de 30 minutos.	Sin bloqueos ni comandos solapados.
9	Guardar captura de sesión para ReplayTransport.	Desarrollo posterior posible sin coche.
10	Redactar ADR de transporte definitivo.	Continuar con RFCOMM, cambiar adaptador o evaluar contenedor nativo.